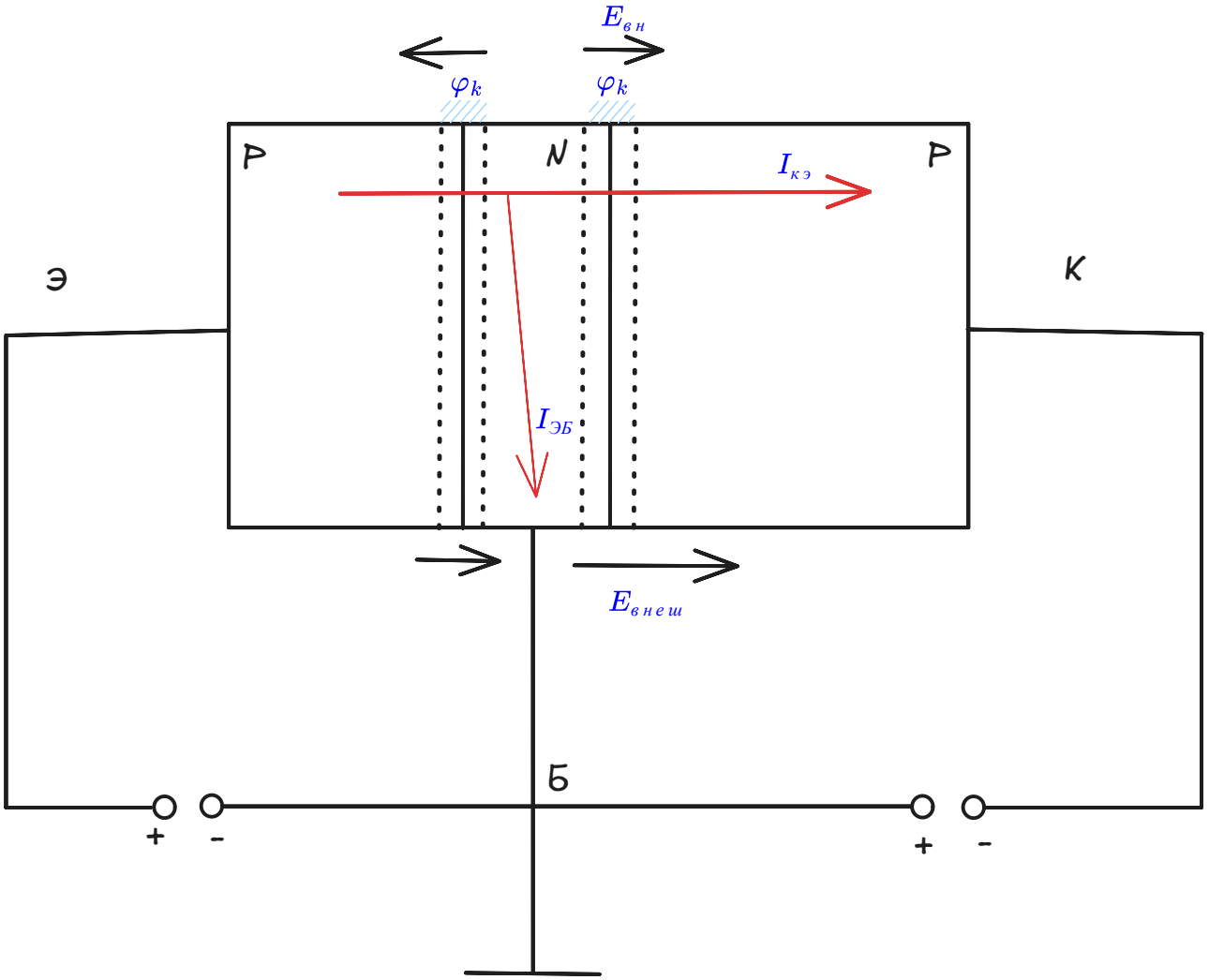
№10 ФОПТСЗИ

План

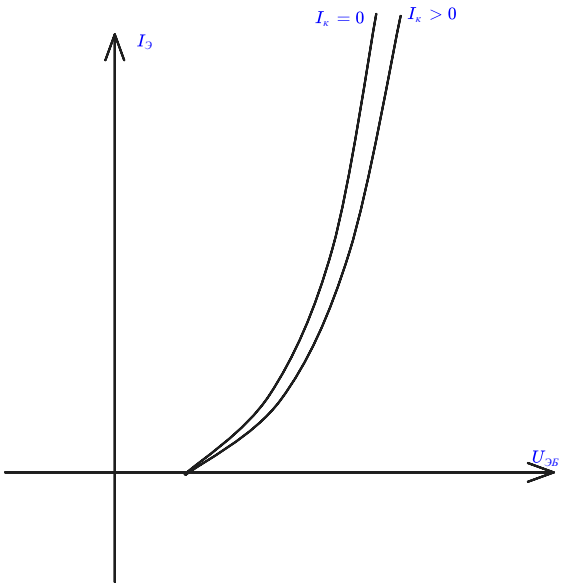
- Биполярные транзисторы
  - Усилители
  - Биполярный транзистор с общей базой
  - Биполярный транзистор с общим эмиттером
- Полевые транзисторы
  - Полевой транзистор с управляющим переходом
    - Канал n-типа
    - Канал p-типа
  - МДП полевые транзисторы
    - С встроенным каналом n-типа
    - С встроенным каналом p-типа
    - С индуцированным каналом n-типа
    - С индуцированным каналом p-типа

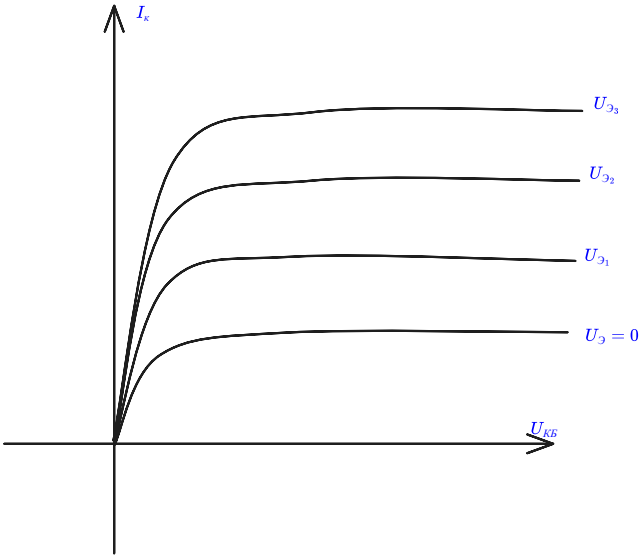
Биполярные транзисторы

Биполярные транзисторы - это полупроводниковый прибор с *двумя и более PN-переходами и трёмя электродами*.



Входная и выходная характеристика:



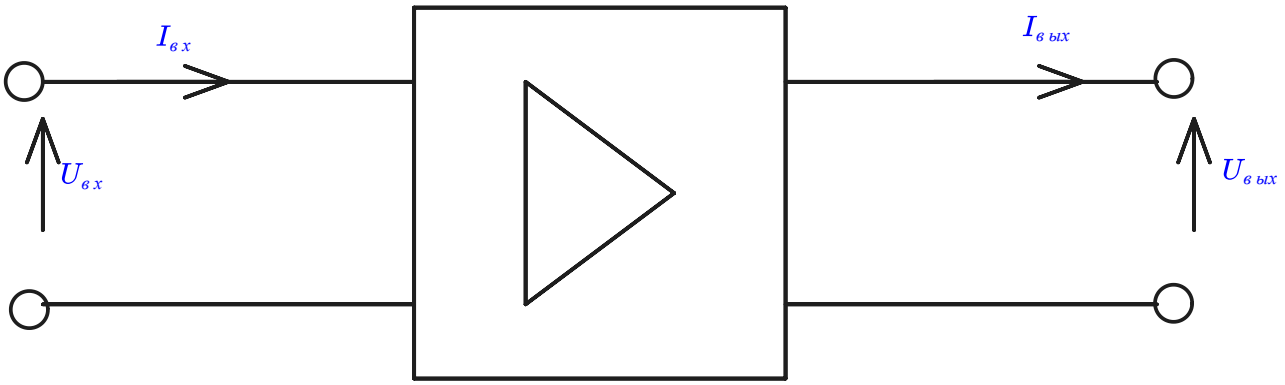


Имеет три режима:

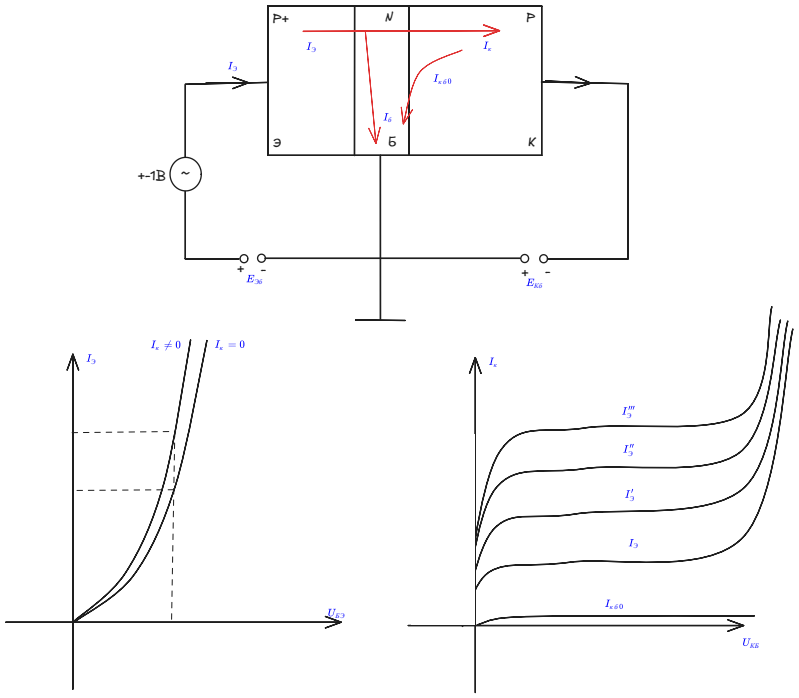
1. *Активный*.
2. *Насыщение*.
3. *Отсечка*.

Усилители

Усилитель - это некий четырёхполюсник, который усиливает сигнал. Самый распространённый вид транзисторов.

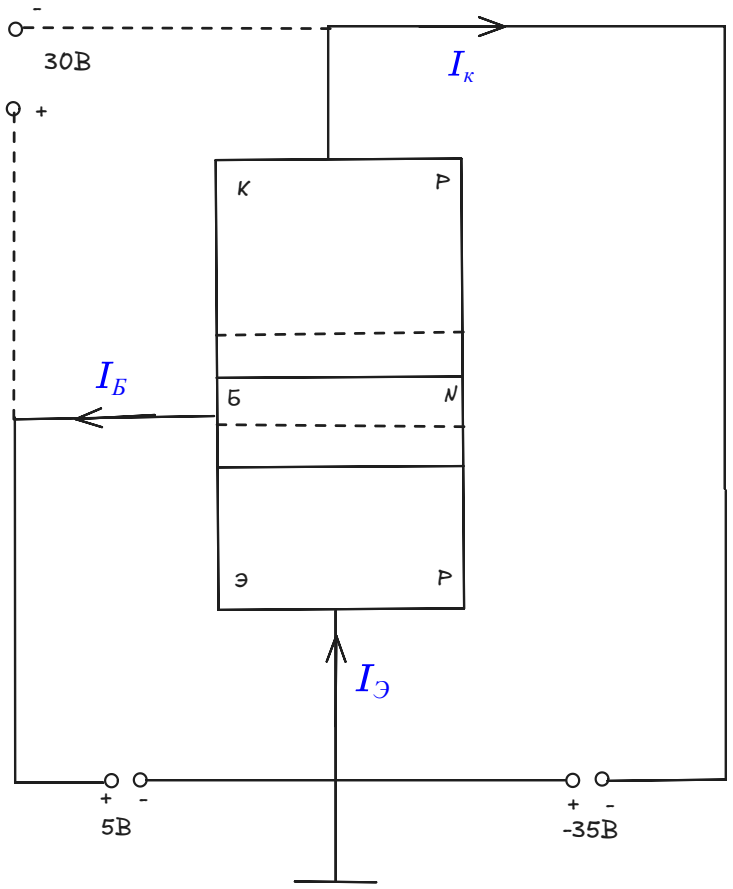


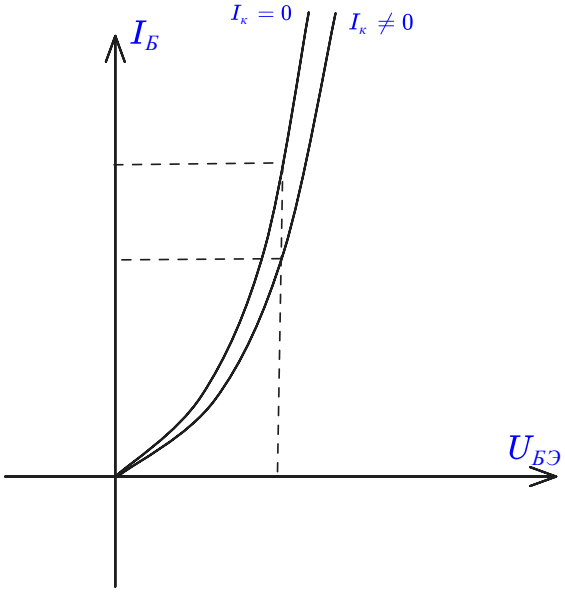
Биполярный транзистор с общей базой

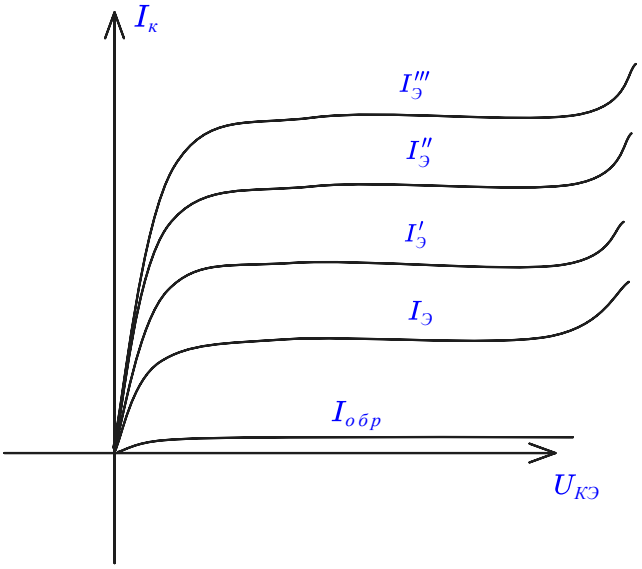


$$I_к = I_э \cdot h_{21} - I_{кб_0}$$
$$I_б = (1 - h_{21})I_э + I_{кб_0}$$

Биполярный транзистор с общим эмиттером



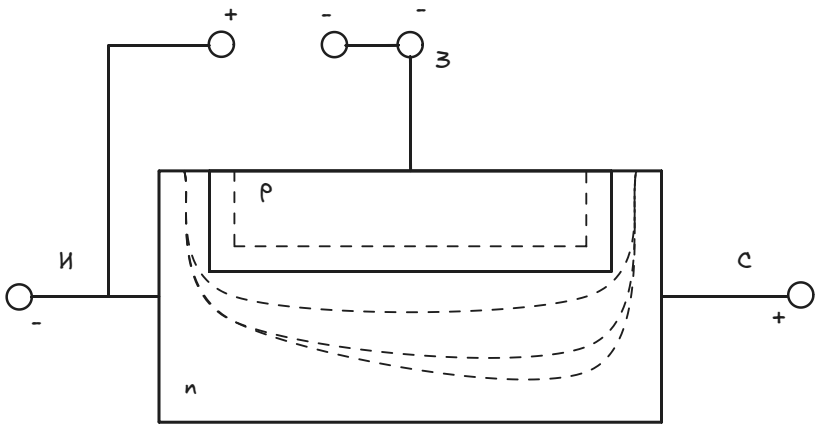


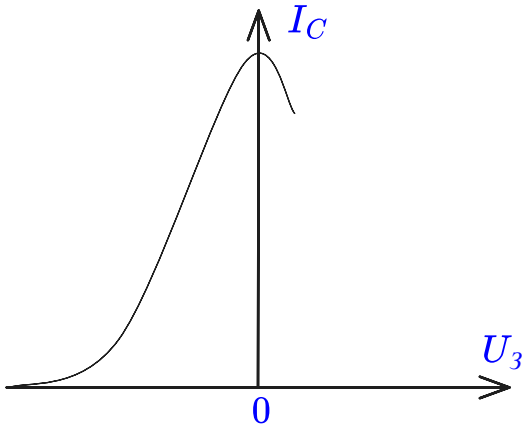


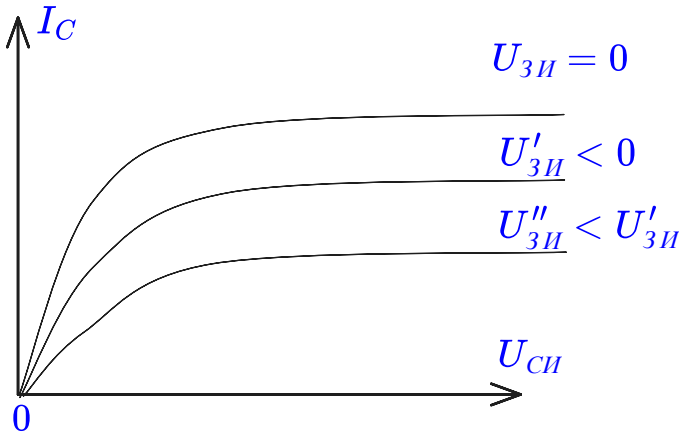
Полевые транзисторы

Полевой транзистор с управляющим переходом

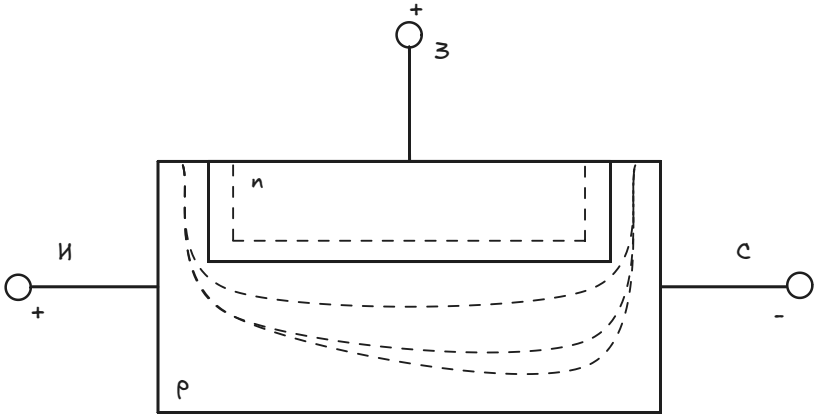
Канал n-типа

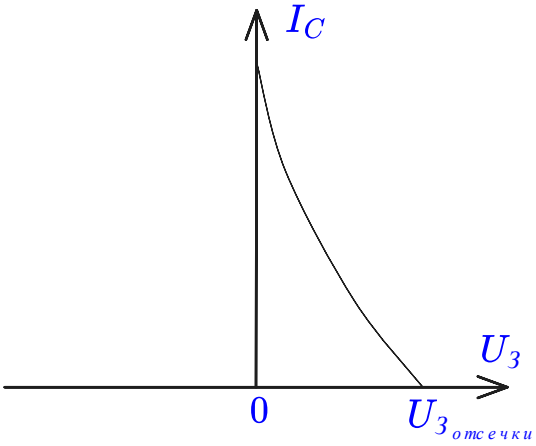


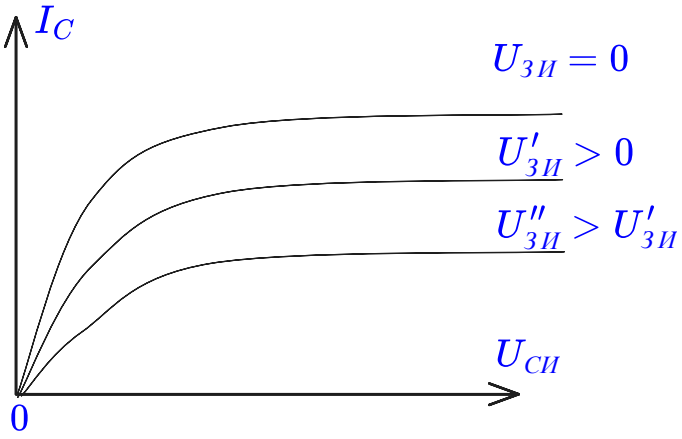




Канал p-типа

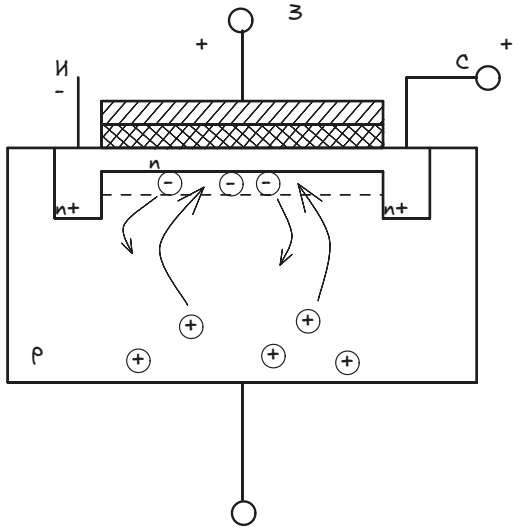


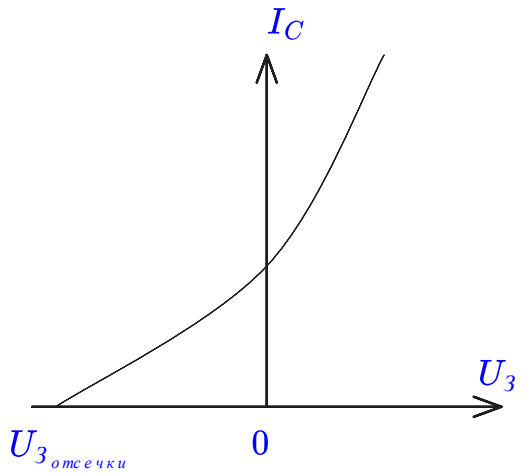


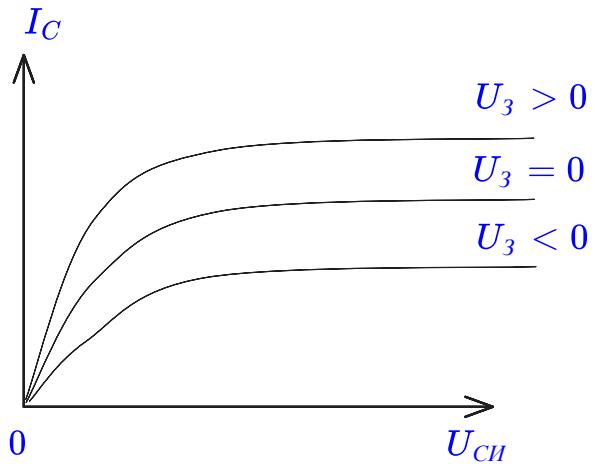


МДП полевые транзисторы

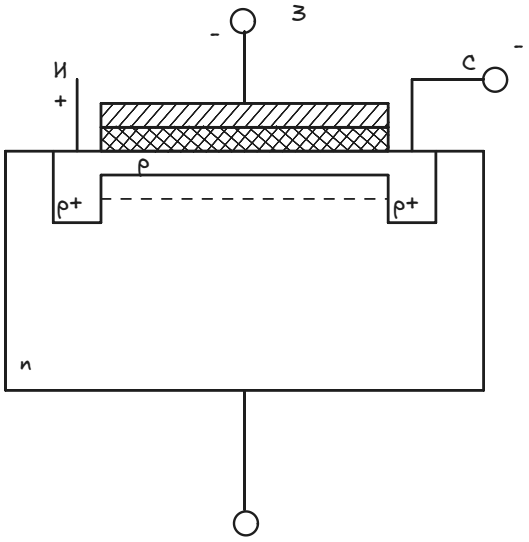
С встроенным каналом n-типа

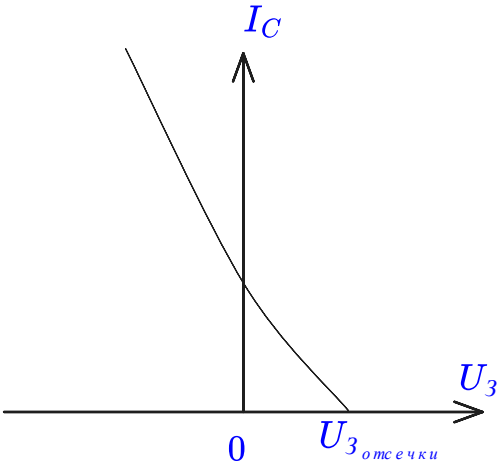


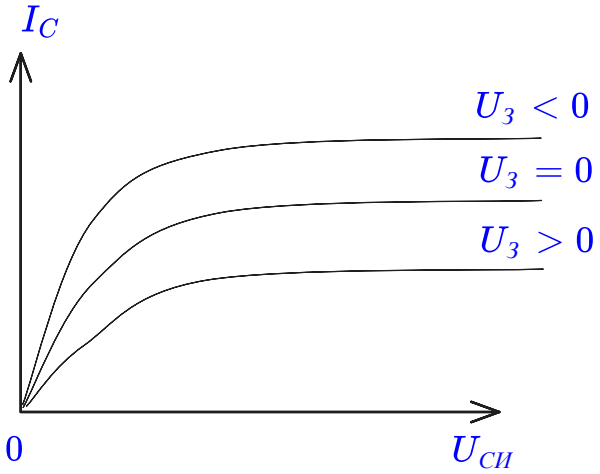




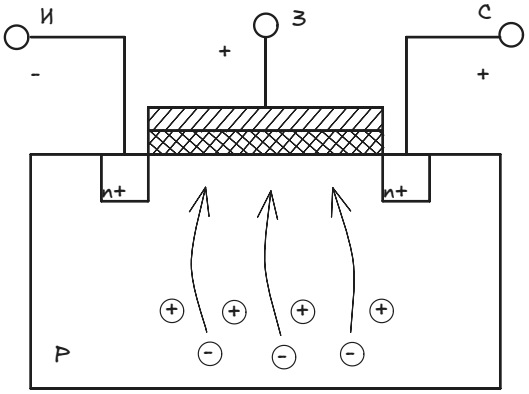
С встроенным каналом p-типа

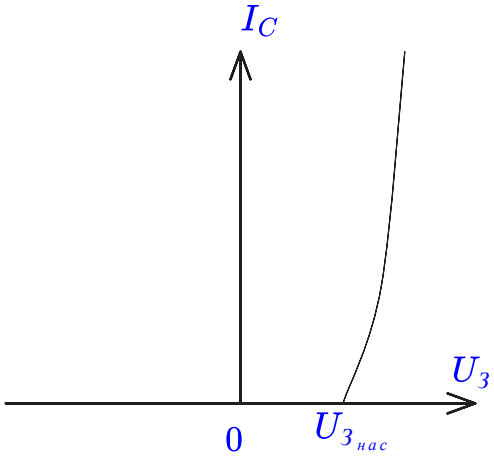


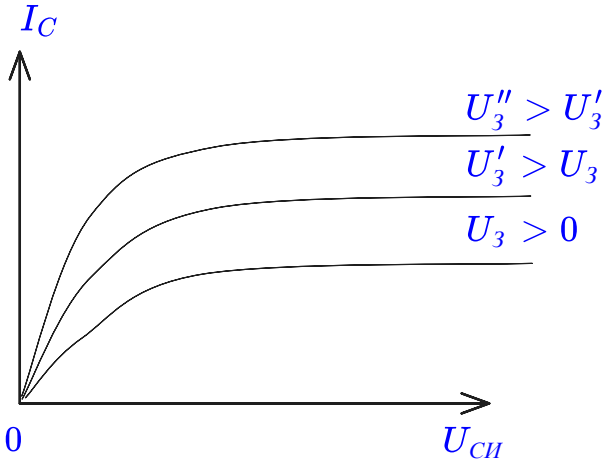




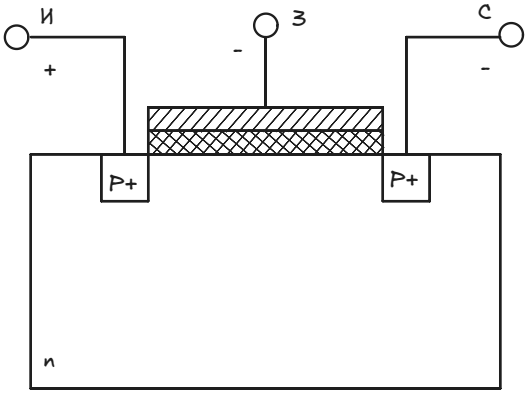
С индуцированным каналом n-типа

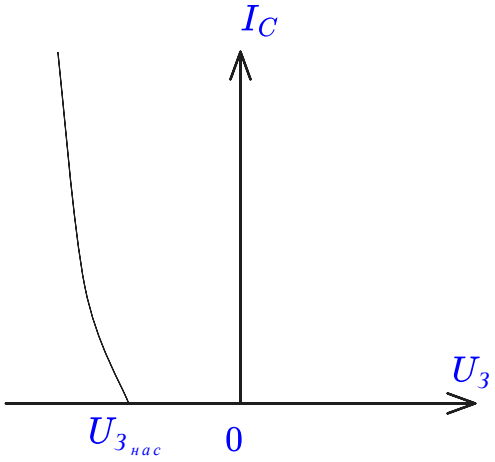


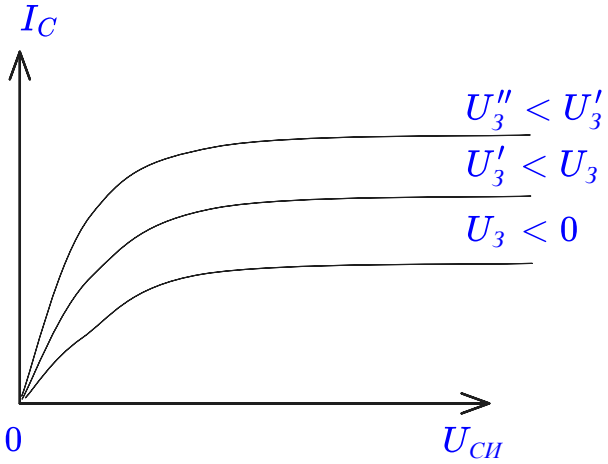




С индуцированным каналом p-типа


И
З
С
+
-
-
P+
P+
n


I_C
$U_З$
$U_{З_{нас}}$
0


I_C
$U_З'' < U_З'$
$U_З' < U_З$
$U_З < 0$
0
$U_{СИ}$